Slide 1 · Ana · 0:20

Para quem vale a pena ligar?

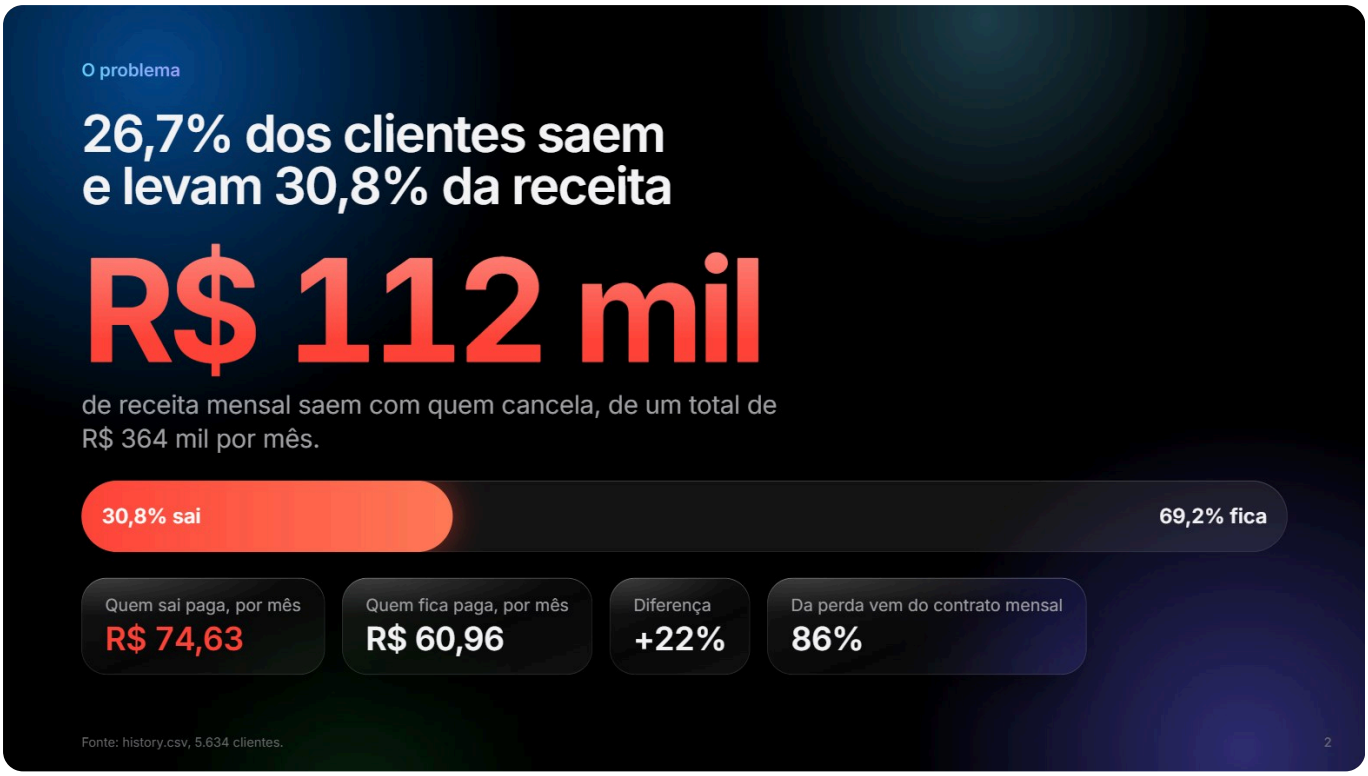


- Apresentar o grupo e o nome dos colegas.
- Frase de abertura: "Todo mundo aqui sabe prever churn. A gente quis responder outra pergunta: **para quem vale a pena ligar**."
- Os círculos à direita são clientes. Vamos voltar a eles daqui a pouco.

Transição: "E essa pergunta importa porque o churn custa caro."

Slide 2 · Ana · 0:50

26,7% dos clientes saem e levam 30,8% da receita



- Contexto: os cancelamentos subiram, e a TS juntou o histórico de 5.634 clientes e uma pesquisa de satisfação.
- Um em cada quatro clientes sai. Mas eles levam quase um terço da receita.
- Motivo: **quem sai paga mais**, R$ 74,63 contra R$ 60,96 por mês (22% a mais).
- Ou seja, o churn não é só um problema de volume de clientes. É um problema de receita.
- [Clique] para mostrar a diferença de mensalidade. E 86% dessa receita perdida vem de clientes no contrato mensal.

Transição: "Então a pergunta para a TS não é só quem vai sair."

Slide 3 · Ana · 0:50

A pergunta não é quem vai sair. É para quem vale a pena ligar.

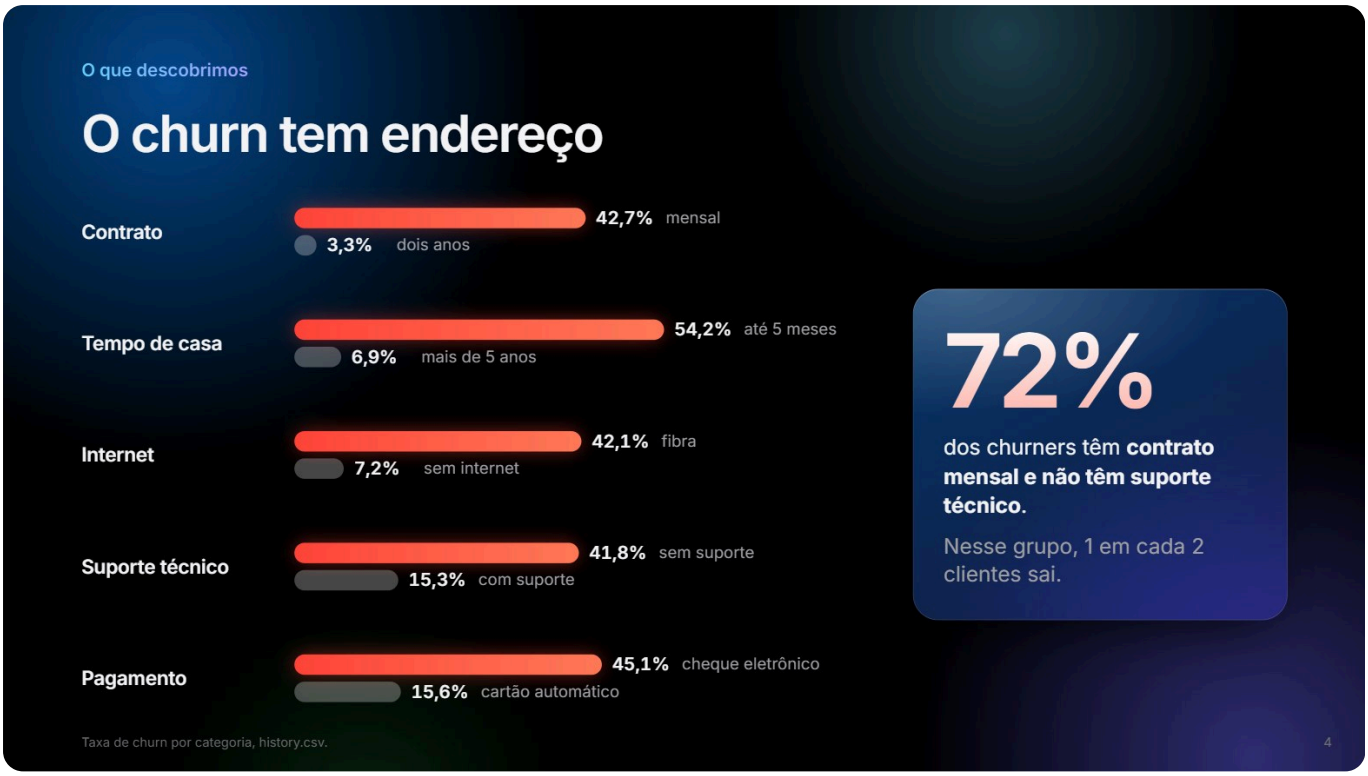


- Uma empresa contrata uma solução por três motivos: aumentar receita, reduzir custo ou reduzir risco.
- [Clique] Nosso modelo responde aos três, mas a manchete é **receita**. Custo e risco são as provas de que essa receita é segura.
- [Clique] Ler a frase em voz alta, devagar: "Acurácia mede se o modelo acerta. Lucro mede se a ligação se paga."
- É o nosso diferencial: escolhemos a métrica de **lucro incremental**, e não a acurácia.

Transição: "Antes de falar do modelo, o que os dados contam sobre o negócio."

Slide 4 · Ana · 1:00

O churn tem endereço



- As barras vermelhas são o grupo de maior churn em cada variável. As cinzas, o de menor.
- Contrato mensal: 42,7% saem. Contrato de dois anos: 3,3%. **Treze vezes menos.**
- Clientes novos (até 5 meses) saem muito mais: 54%. Depois de 5 anos de casa, 7%.
- Fibra, falta de suporte técnico e cheque eletrônico também concentram churn.
- [Clique] O dado mais importante: **72% dos churners têm contrato mensal e não têm suporte**. Nesse grupo, metade sai.
- Guardem esse grupo. Ele vira a regra do "gestor experiente", que é o rival do nosso modelo mais adiante.

Transição: "E algumas coisas que pareciam óbvias não se confirmaram."

Slide 5 · Ana · 0:50

Três hipóteses que os dados derrubaram



- [Clique] A TS sugeriu dar desconto para quem tem "conta alta". Mas o preço segue uma tabela exata: fibra custa R$ 50, cada serviço extra R$ 5 ou R$ 10. **Não existe sobrepreço.** Desconto genérico não ataca a causa.
- O grupo confirmou por pacote: os 4 pacotes mais caros têm churn de até 23,7%, e os de maior churn, até 76,3%, são pacotes sem suporte.
- [Clique] A renda do cliente parece ruído aleatório. Não ajuda a prever.
- [Clique] O ponto mais importante: o campo de feedback. Textos como "decidi cancelar" aparecem em 1.475 churners e em **nenhum** cliente ativo.
- Com o texto, o modelo chega a AUC de 0,9996. Mas o texto é escrito depois da decisão de sair. Em produção, ele não existiria a tempo.
- Por isso deixamos o feedback fora. É uma decisão de **redução de risco**: não vendemos um modelo que funciona só no papel.

Transição (passar para o André): "Com isso, montamos a estratégia de retenção. O André explica."

Slide 6 · André · 0:50

Duas camadas de retenção, uma oferta ligada às causas

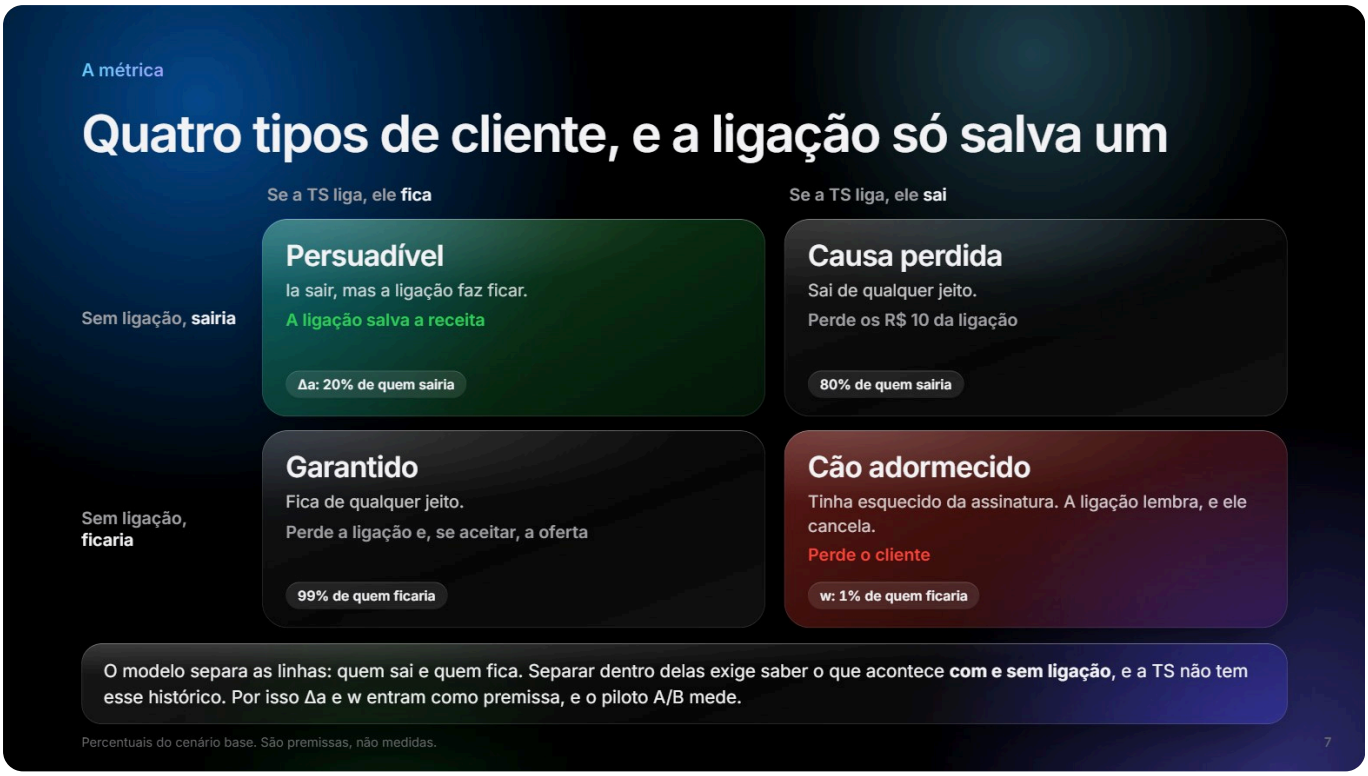


- Hoje a TS não tem processo de retenção. Propomos duas camadas.
- **Reativa:** quem liga para cancelar recebe uma oferta. Simples, não depende de modelo.
- [Clique] **Proativa:** a TS liga antes de o cliente decidir. Aqui o modelo é essencial, porque ligar custa e errar custa.
- [Clique] A oferta ataca as causas que a Ana mostrou: contrato anual mais suporte técnico grátis por 12 meses.
- Pela tabela de preços, o suporte custa R$ 5 por mês. Então a oferta custa no máximo R$ 60 por cliente que aceita.

Transição: "Mas ligar para alguém nem sempre é bom negócio."

Slide 7 · André · 0:50

Quatro tipos de cliente, e a ligação só salva um



- "Quem vai sair" esconde quatro tipos de cliente. O tipo depende do que acontece **com e sem** a ligação.
- [Clique] **Persuadível:** ia sair, mas a ligação segura. É o único tipo em que ligar dá lucro.
- **Causa perdida:** sai de qualquer jeito. A ligação só gasta R$ 10.
- **Garantido:** fica de qualquer jeito. Gasta a ligação e, se aceitar, o suporte grátis de que nem precisava.
- **Cão adormecido:** o cliente que tinha esquecido da assinatura. A ligação lembra, e ele cancela. É o pior erro.
- [Clique] O modelo separa a linha de cima da de baixo: quem sai e quem fica. Para separar dentro das linhas, precisaríamos de histórico com e sem ligação, e a TS não tem.
- Por isso as taxas entram como premissa: no cenário base, 20% de quem sairia é persuadível (Δa) e 1% de quem ficaria é cão adormecido (w). O piloto A/B mede os números reais.

Transição: "Colocando preço em cada tipo, o acerto e o erro ficam assim."

Slide 8 · André · 0:50

Nem todo erro custa igual



- Modelos comuns tratam todo erro como igual. No negócio, não é assim.
- [Clique] Ligar para quem ia sair vale **+R$ 157** em média: em 20% dos casos salvamos R$ 835 de receita anual.
- [Clique] Ligar para quem ia ficar custa **R$ 35**: a ligação, a oferta que a pessoa aceita sem precisar e o risco de "acordar" o cliente. Os pesos caem na balança um a um.
- [Clique] A balança equilibra com 4,5 erros. Ou seja, **vale ligar mesmo com bastante chance de errar**, desde que o cliente valha a pena.
- Os R$ 7 de risco são o cão adormecido do slide anterior. Esse risco é o motivo de não ligar para todo mundo.

Transição: "Vamos ver isso com clientes de verdade."

Slide 9 · André · 1:20

100 clientes, três estratégias



- Estes são 100 clientes reais do histórico. **O tamanho do círculo é a mensalidade.**
- [Clique] Os vermelhos são os 27 que vão sair se ninguém fizer nada.
- [Clique] Estratégia 1, **ligar para todos**: alcança todos os churners, mas paga 73 ligações desnecessárias e corre o risco de acordar clientes. Lucro: cerca de R$ 1,6 mil por 100 clientes.
- [Clique] Estratégia 2, **o gestor experiente**: liga só para quem tem contrato mensal e não tem suporte. 38 ligações, lucro de cerca de R$ 2,3 mil. Já é bem melhor.
- [Clique] Estratégia 3, **o modelo**: liga quando o lucro esperado é positivo. 45 ligações, **R$ 2,9 mil**.
- Reparem: o modelo inclui clientes grandes que a regra deixa de fora e pula clientes pequenos que a regra incluiria. **Nem todo churn vale o mesmo.**
- Se perguntarem: é uma amostra com as mesmas proporções da base inteira. Na base toda, o resultado é o mesmo (próximos slides).

Transição: "Como o modelo decide para quem ligar?"

Slide 10 · André · 1:00

Ligar quando a ligação se paga



- Cada ponto é um cliente a ser pontuado. Na horizontal, a mensalidade. Na vertical, o risco que o modelo calcula.
- [Clique] A curva é a fronteira: acima dela, a ligação dá lucro. **O corte não é fixo:** quem paga R$ 18 precisa de 58% de risco; quem paga R$ 119, só 14%.
- No cenário base, a TS ligaria para 634 dos 1.409 clientes.
- Dá para clicar nos cenários: no pessimista, a curva sobe e a lista cai para 364. No otimista, sobe para 742.
- [Clique] Com o corte padrão de 0,5, seriam só 297 ligações, e a TS perderia clientes caros que valem a pena.
- Se perguntarem "usaram threshold de 0,55?": não. Cada cliente tem o próprio corte, de 0,58 a 0,14, conforme a mensalidade.

Transição (passar para a Adriane): "Mas será que um bom gestor não faria o mesmo sem modelo? A Adriane mostra."

Slide 11 · Adriane · 0:50

O rival não é o acaso. É um bom gestor comercial.

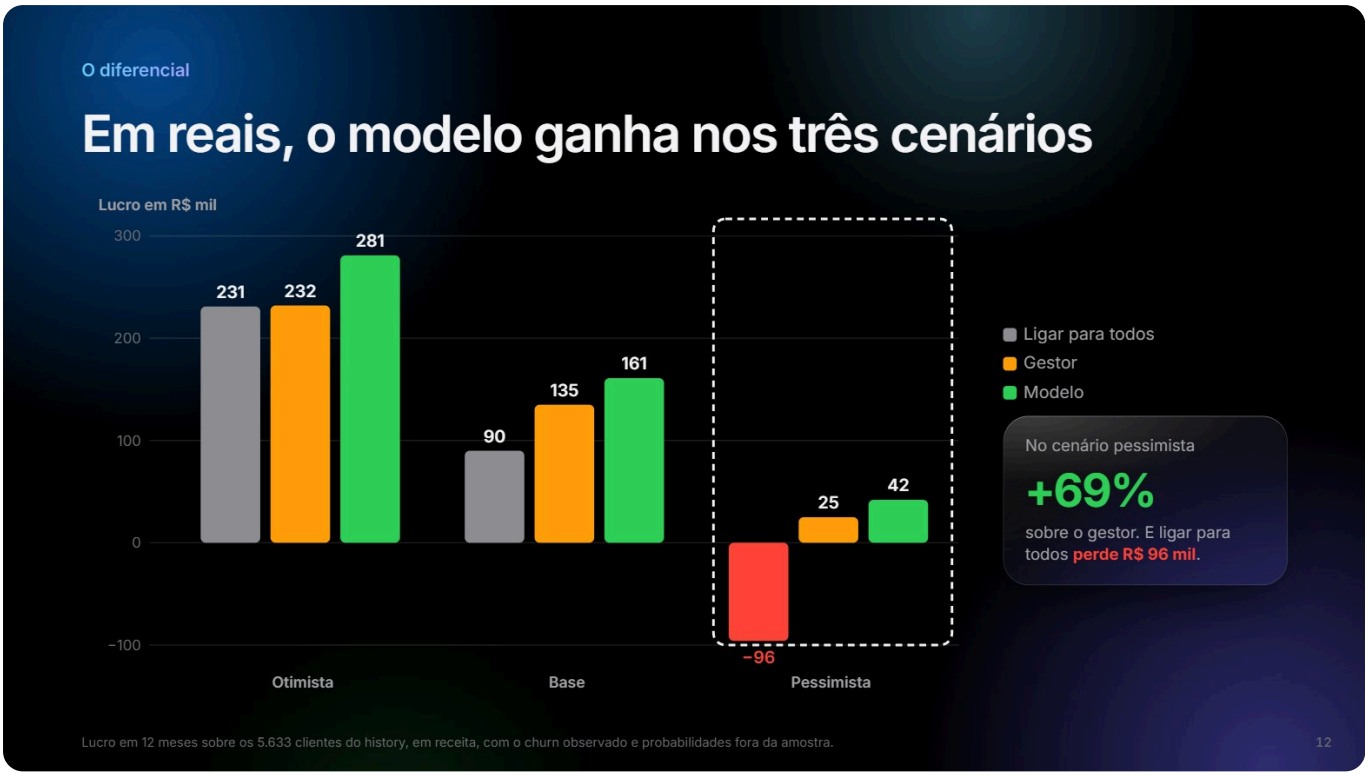


- Comparar o modelo com "não fazer nada" é fácil demais. A comparação honesta é com **um gestor experiente** olhando os mesmos dados.
- A linha tracejada é ligar para clientes aleatórios.
- [Clique] A linha laranja é o gestor: liga para quem tem contrato mensal e não tem suporte. É uma regra forte.
- [Clique] A linha verde é o modelo. Ela sobe mais rápido: acha mais churners com menos ligações.
- [Clique] Com 250 ligações, o modelo encontra 212 churners e o gestor, 126. **68% a mais.**
- Se a lista crescer até o grupo inteiro do gestor (2.154 clientes), a diferença cai para 7%. O ganho do modelo está em **ordenar**: dentro do grupo do gestor, escolher quem ligar é um cara ou coroa.

Transição: "E em reais?"

Slide 12 · Adriane · 0:50

Em reais, o modelo ganha nos três cenários

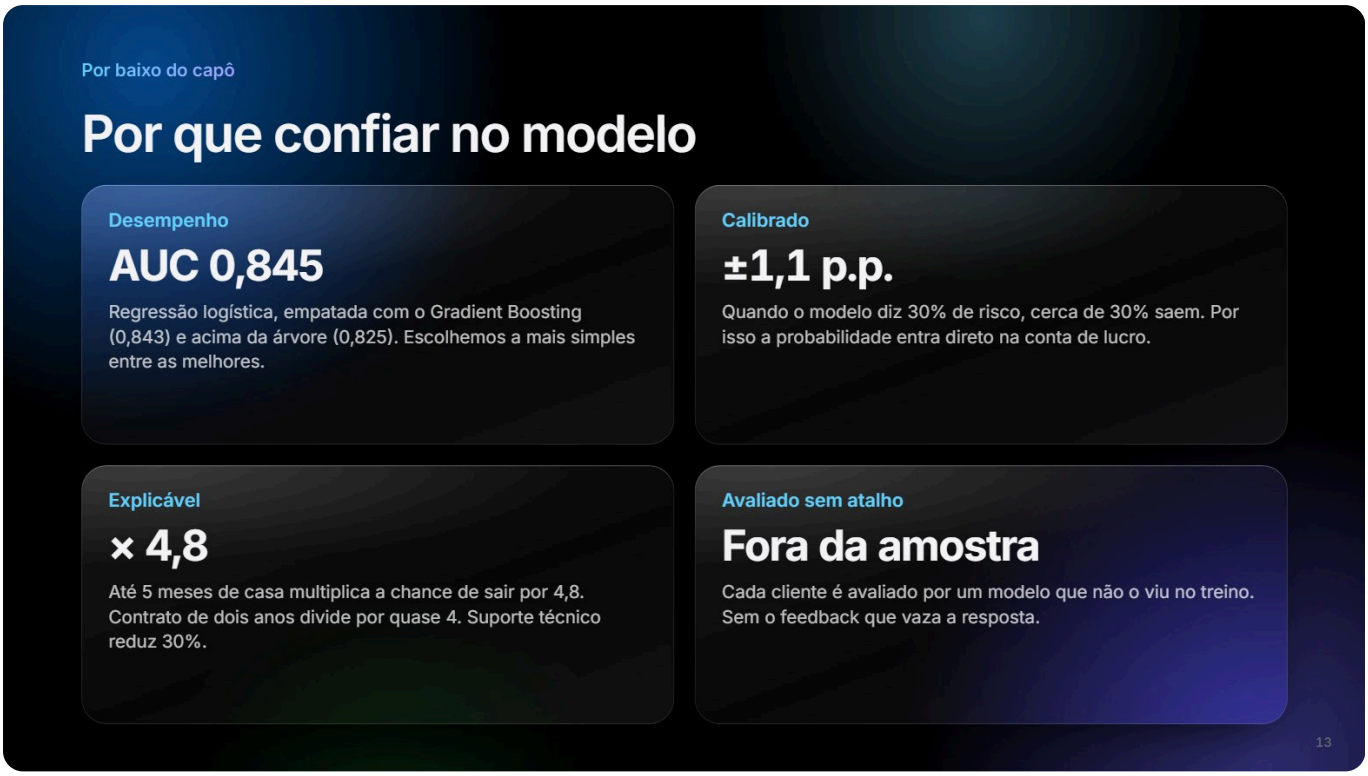


- Como não existe histórico de ofertas na TS, testamos três cenários de quanto a ligação salva e de quantos clientes ela "acorda".
- [Clique] No cenário base: modelo R$ 161 mil, gestor R$ 135 mil, ligar para todos R$ 90 mil.
- [Clique] O ponto principal está no pessimista: **quanto pior o cenário, maior a vantagem do modelo** (+69% sobre o gestor). E ligar para todos dá prejuízo de R$ 96 mil.
- Ou seja, o modelo não só aumenta a receita. Ele **protege** a TS quando a ação funciona pior do que o esperado. É redução de risco.

Transição: "Por que dá para confiar nesses números?"

Slide 13 · Adriane · 0:40

Por que confiar no modelo



- Testamos regressão logística, Random Forest, Gradient Boosting e árvore. A logística empatou com o Gradient Boosting (0,845 contra 0,843), e as curvas de calibração e de lift dos dois praticamente se sobrepõem.
- Escolhemos a logística por três motivos: empata no desempenho, é **calibrada** e é **explicável**.
- Calibrada importa porque a probabilidade entra direto na conta de lucro: se o modelo diz 30%, cerca de 30% saem.
- Explicável: os fatores confirmam o que a Ana mostrou. Cliente novo tem risco quase 5 vezes maior. Contrato longo e suporte técnico seguram o cliente.
- [Clique] Todos os números que mostramos são **fora da amostra**: nenhum cliente foi avaliado pelo modelo que aprendeu com ele.

Transição: "Então, o que a TS faz amanhã?"

Slide 14 · Adriane · 0:30

Amanhã: 634 ligações, 2 atendentes, R$ 41 mil

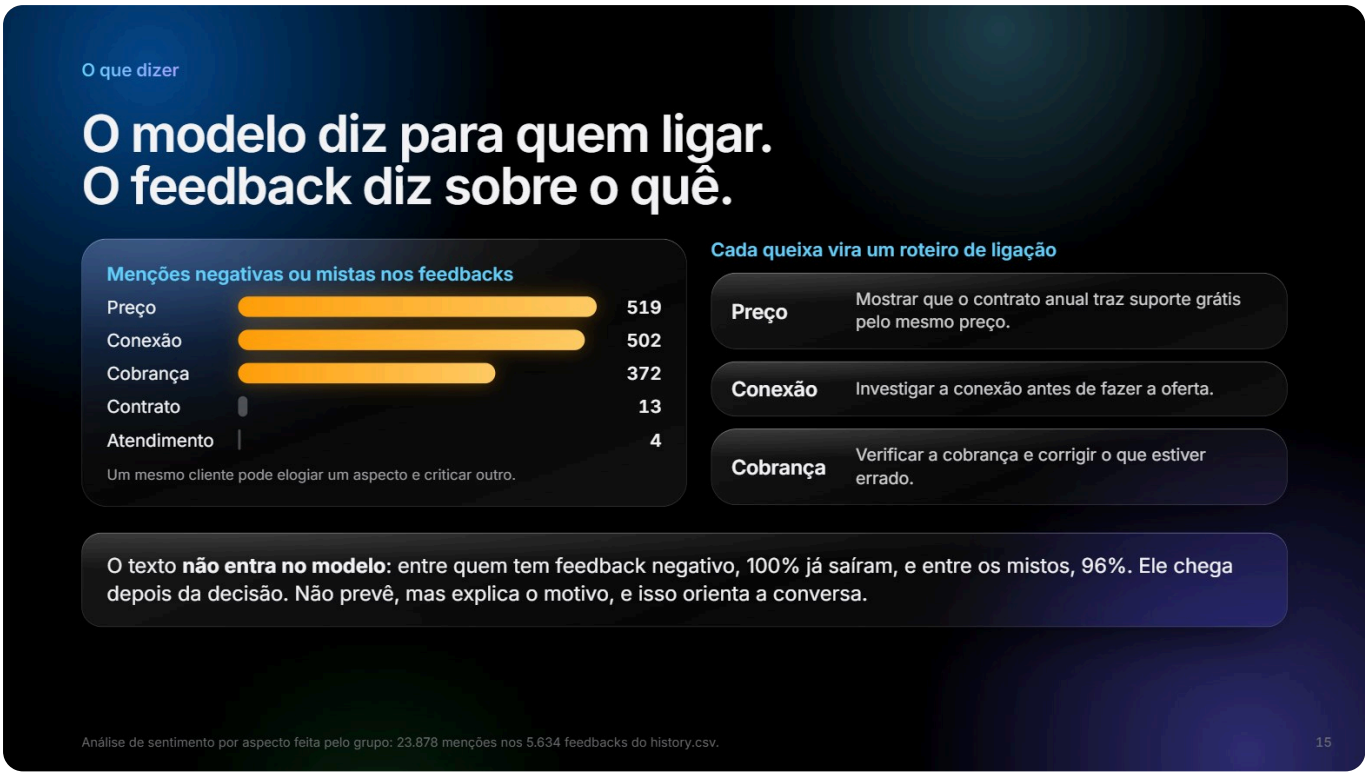


- Aplicando o modelo aos 1.409 clientes do inference, no cenário base:
- **634 ligações**, que dois atendentes fazem em um mês.
- **R$ 41 mil** de lucro esperado em 12 meses, só nesse grupo.
- [Clique] A lista tem 45% dos clientes e 83% dos churners esperados. Na base inteira, são cerca de R$ 29 mil por mil clientes por ano.

Transição: "E o que o atendente diz em cada ligação?"

Slide 15 · Adriane · 0:50

O modelo diz para quem ligar. O feedback diz sobre o quê.

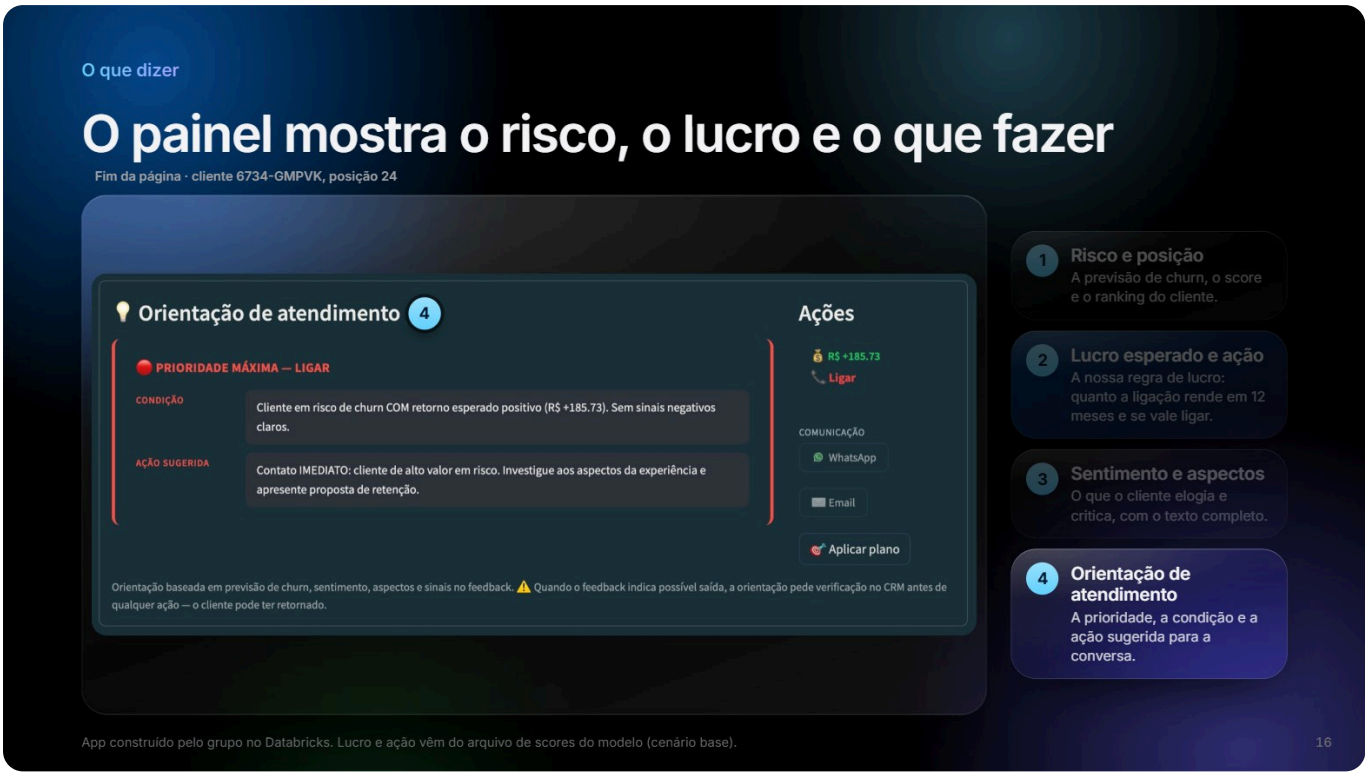


- O modelo responde para quem ligar. A análise de texto do grupo responde sobre o que conversar.
- Os feedbacks foram quebrados por aspecto: preço, conexão, cobrança, contrato e atendimento. Um mesmo cliente pode elogiar um e criticar outro.
- As queixas se concentram em três temas: **preço, conexão e cobrança**.
- [Clique] Cada tema vira um roteiro de ligação: preço leva à oferta anual, conexão pede investigar antes de oferecer, cobrança pede verificar e corrigir.
- [Clique] Por que o texto não está no modelo: quem tem feedback negativo já saiu em 100% dos casos. O texto chega depois da decisão. **Ele não prevê, mas explica.**

Transição: "E isso já está no painel do atendente."

Slide 16 · Adriane · 0:30

O painel mostra o risco, o lucro e o que fazer



- Este é o app que o grupo construiu no Databricks. É uma página só; aqui ela aparece em duas partes.
- No topo, o atendente vê o risco e a posição do cliente na lista, o lucro esperado com a ação recomendada e o sentimento com os aspectos. Este cliente tem 9% de risco e lucro esperado negativo: o painel diz **não ligar**. É a mesma regra de lucro do slide 12.
- [Clique] No fim da página fica a orientação de atendimento. Aqui é outro cliente, o 24º da lista, com lucro esperado de R$ 186: prioridade máxima, ligar, e a ação sugerida para a conversa.

Transição: "Esses números dependem de premissas. Por isso propomos medir antes de escalar."

Slide 17 · Adriane · 0:50

Não pedimos que acreditem: entregamos a régua



- Os números até aqui usam premissas sobre quanto a ligação salva. A TS não tem histórico para confirmar. Então propomos **medir**.
- [Clique] Sorteamos clientes elegíveis em dois grupos de 441: o grupo A recebe a ligação e o B não.
- [Clique] Depois de 12 meses, comparamos o churn dos dois grupos inteiros. A diferença é o efeito real da ligação.
- [Clique] A calculadora já está pronta no notebook 12. Ela recebe os resultados e devolve o lucro, o ROI e a decisão.
- Aos 90 dias já dá para ver um alerta: se o grupo A cancelar mais logo depois da ligação, é sinal de "cão adormecido", e a ação é revista.
- Se perguntarem: não comparamos quem aceitou com quem recusou, porque quem aceita já era mais propenso a ficar. Isso inflaria o resultado.

Transição: "Resumindo o que a TS ganha."

Slide 18 · Adriane · 0:40

Receita, custo e risco: o que a TS ganha



- **Receita:** cerca de R$ 29 mil de lucro por mil clientes por ano, 19% acima de um bom gestor.
- **Custo:** a TS liga para menos da metade da base, com um time pequeno e dimensionado.
- **Risco:** se a ação funcionar pior do que o esperado, o modelo evita o prejuízo de ligar para todos, e o piloto mede antes de escalar.
- [Clique] Próximos passos: piloto, ajustar o corte com as taxas reais e, com esses dados, um modelo de uplift que estima diretamente quem a ligação salva: os persuadíveis.
- Registrar cada contato com data e resultado resolve a falta de tempo na base, que o grupo apontou. Cada ligação passa a ensinar o modelo: o próximo avanço não é só prever melhor, é aprender com cada interação.
- Fechar com a frase: "Acurácia mede se o modelo acerta. **Lucro mede se a ligação se paga.** Obrigado." [Clique] para o slide da equipe.

Slide 19 · Todos · perguntas

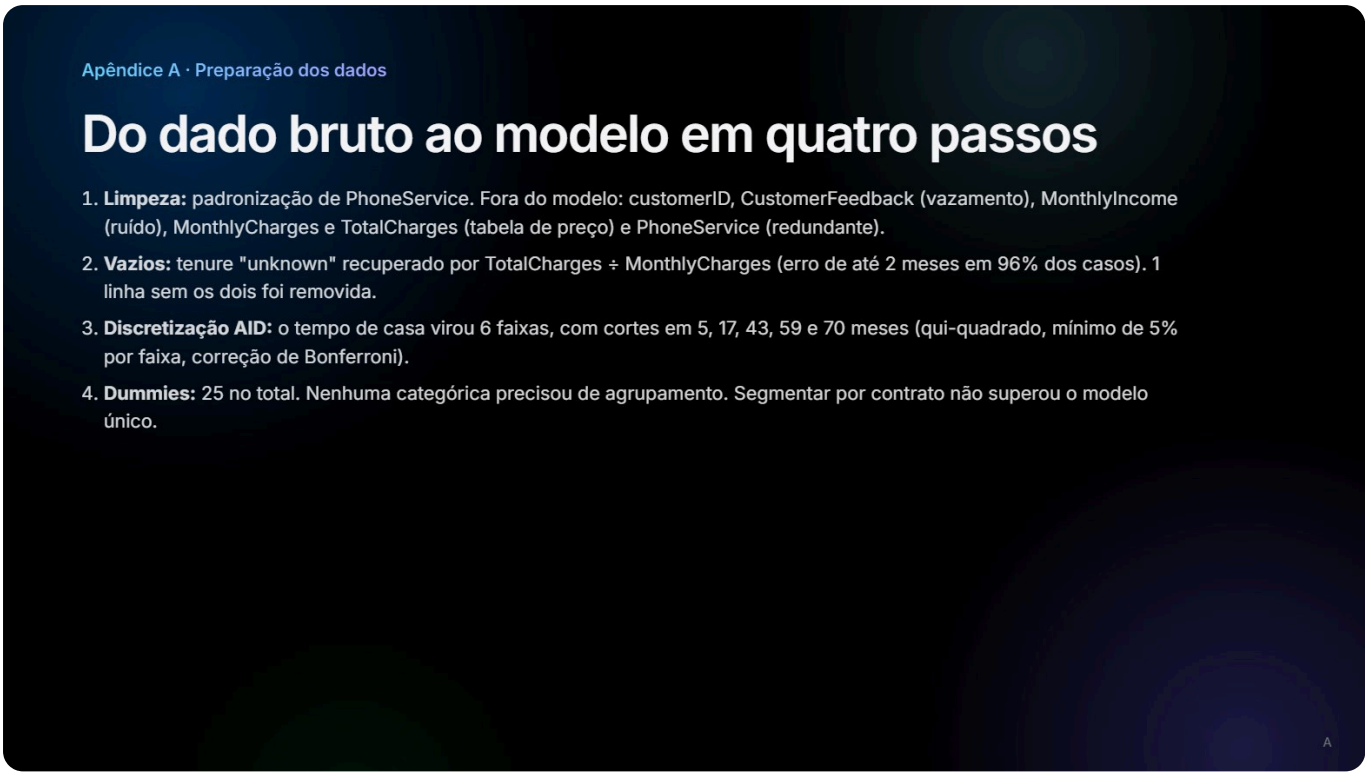
Obrigado



- Deixar este slide na tela durante as perguntas.
- Os slides A a E são reserva. Use as setas para chegar a eles se a banca pedir detalhes.

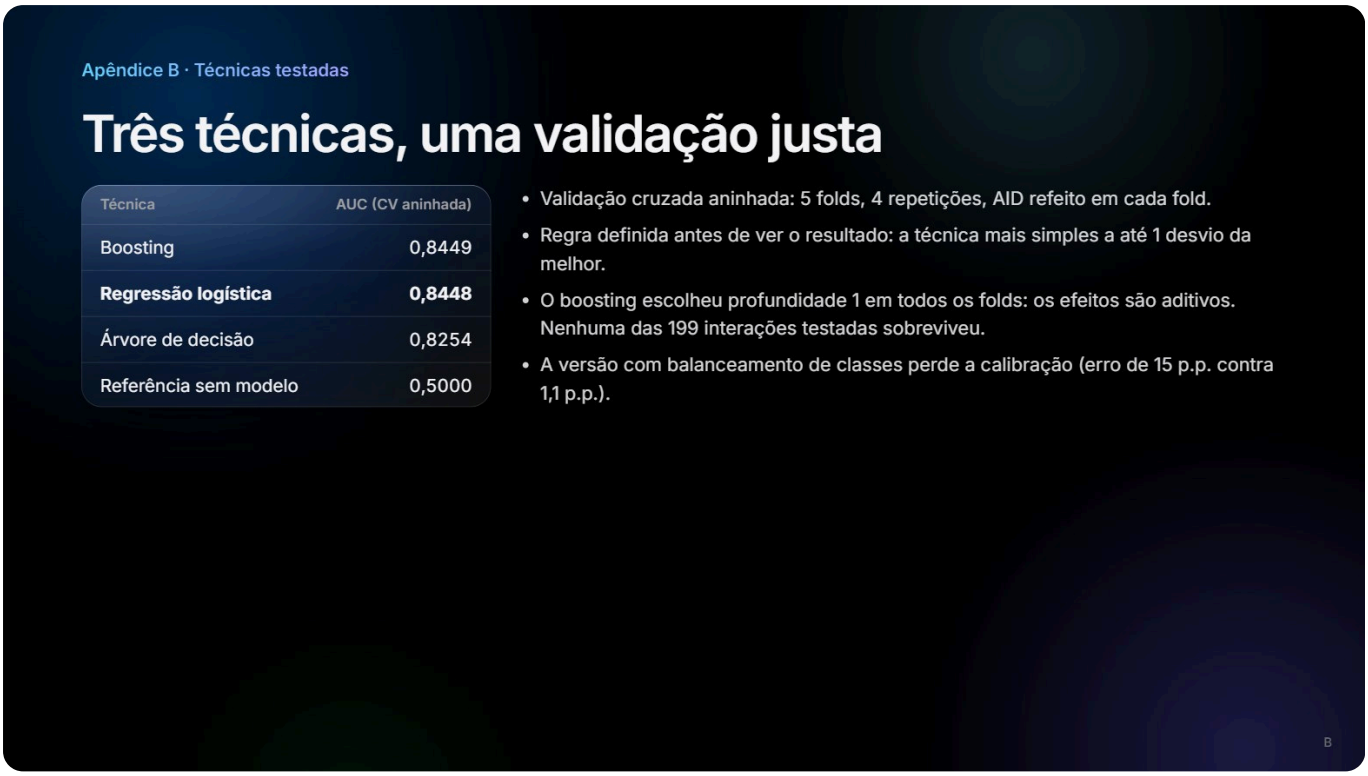
Reserva A · Quem for perguntado · reserva

Do dado bruto ao modelo em quatro passos



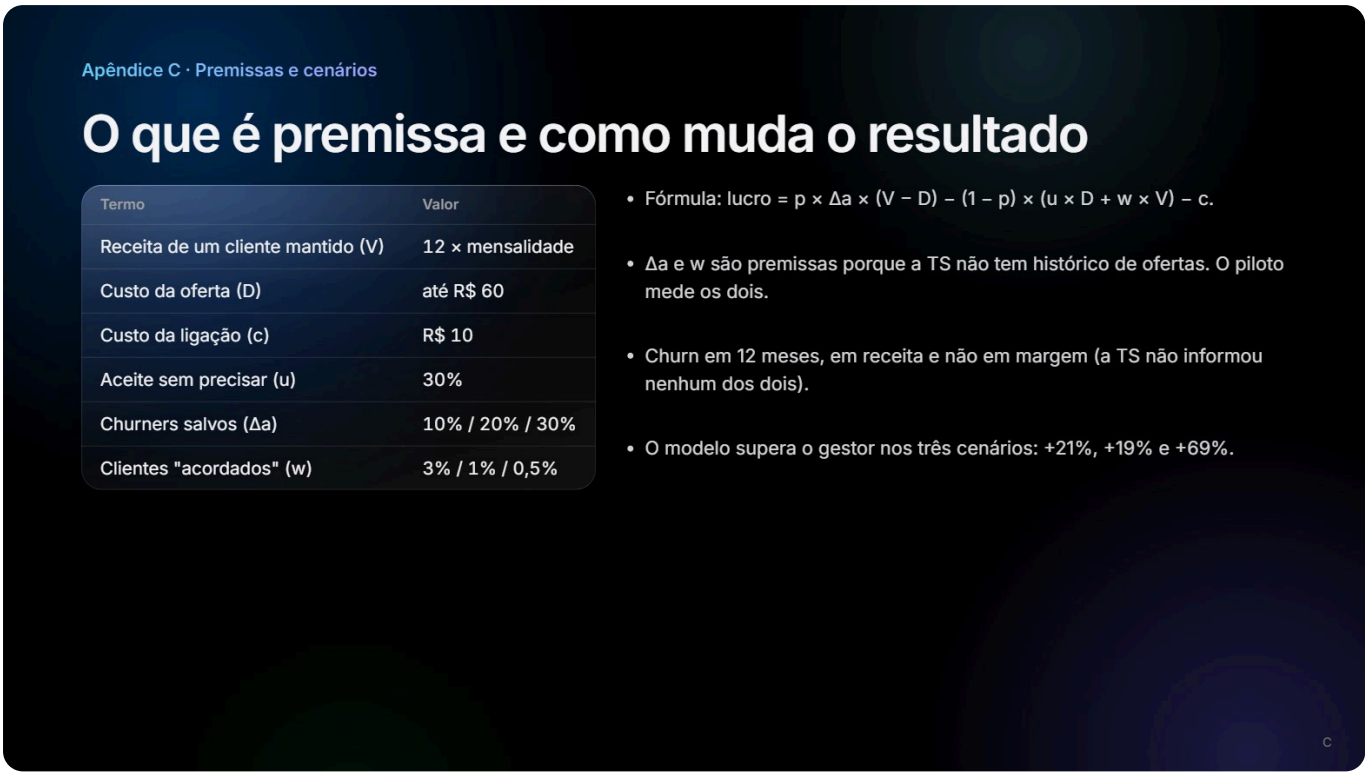
- Usar só se a banca perguntar sobre tratamento de dados.
- Ponto-chave: o AID é refeito dentro de cada fold da validação, então a discretização não vaza informação.

Três técnicas, uma validação justa



- Usar se perguntarem "por que não XGBoost?". Resposta: empata, não é calibrado e é menos explicável. A base é aditiva, então a complexidade extra não rende.

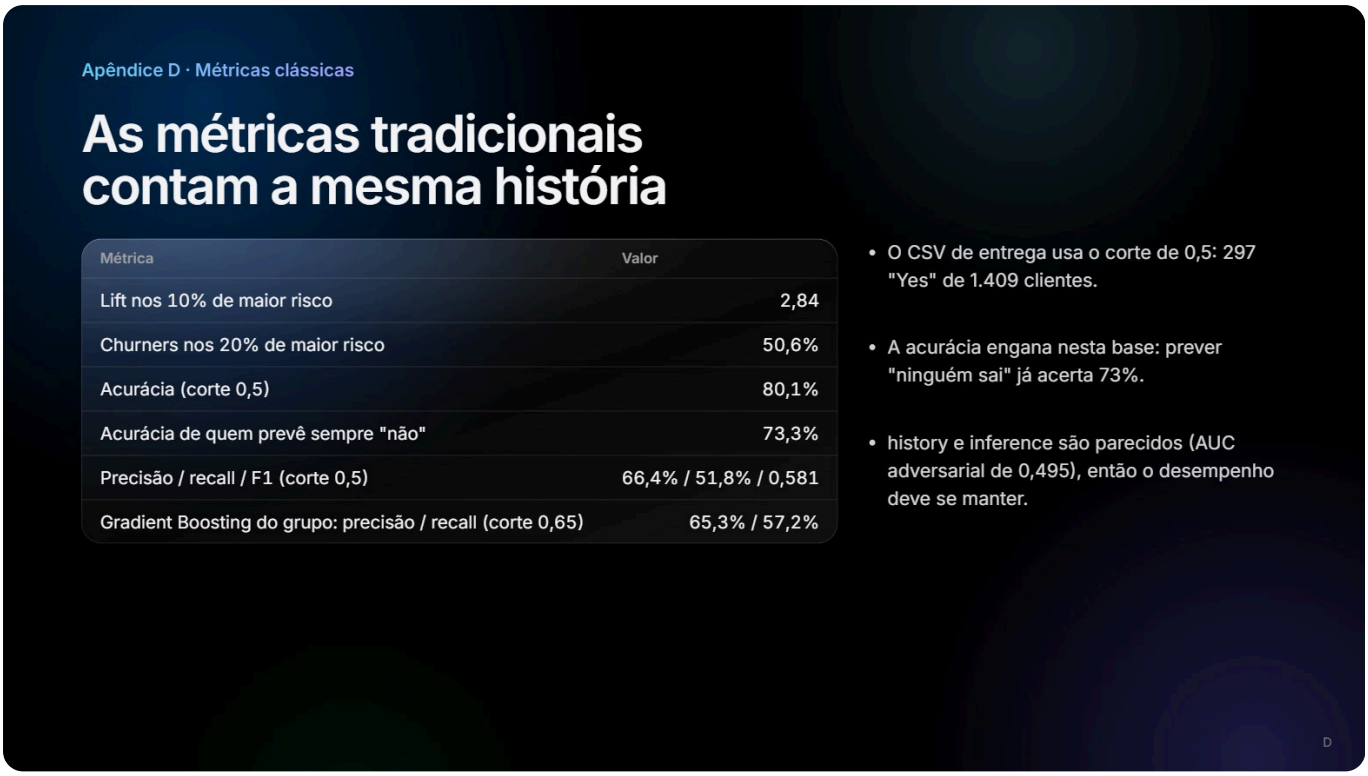
O que é premissa e como muda o resultado



- Usar se perguntarem de onde vêm os números do lucro.
- Mensagem: os valores absolutos dependem das premissas, mas a ordem (modelo > gestor > ligar para todos) se mantém em todos os cenários.

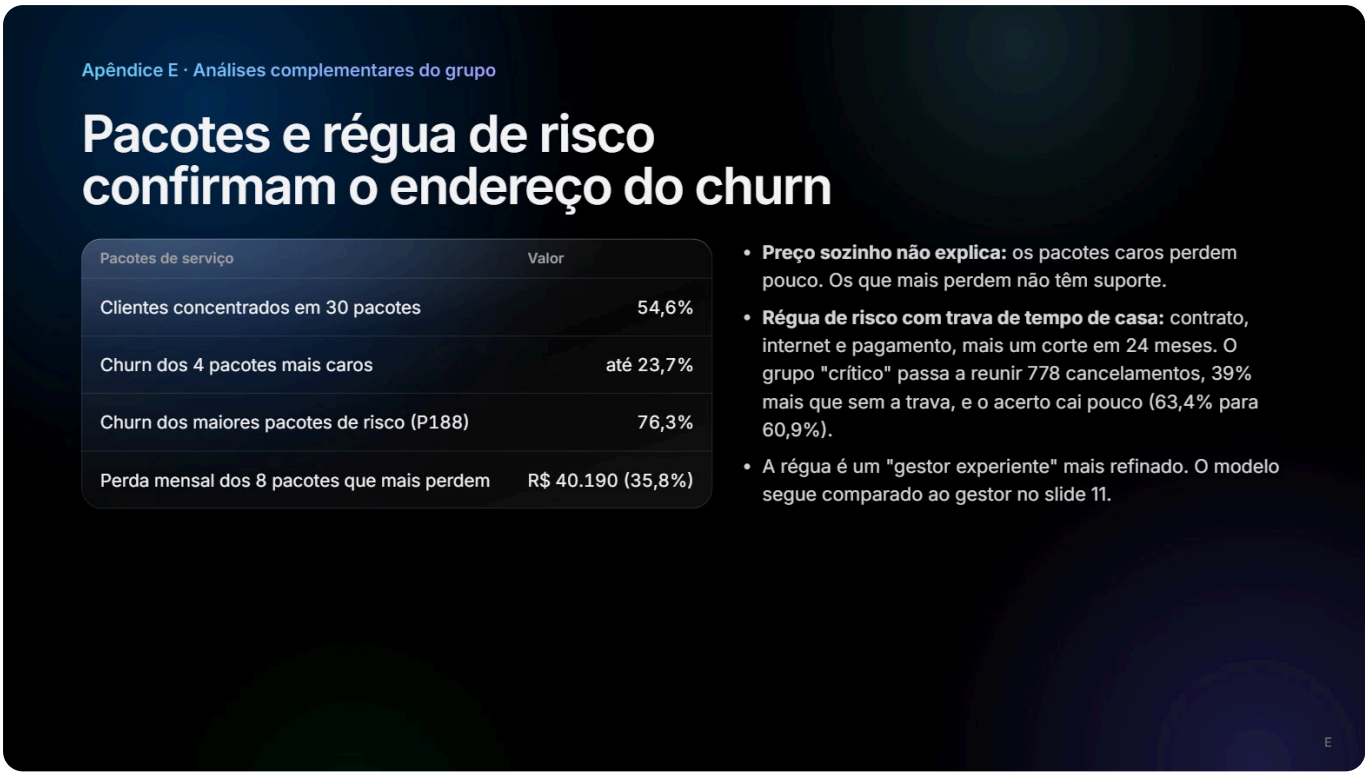
Reserva D · Quem for perguntado · reserva

As métricas tradicionais contam a mesma história



- Usar se a banca pedir acurácia, F1 ou lift. Reforçar que a decisão de negócio usa o lucro, e o CSV segue o corte padrão pedido na entrega.

Pacotes e régua de risco confirmam o endereço do churn



- Usar se perguntarem sobre pacotes ou sobre uma regra simples de risco.
- Mensagem: as análises do grupo chegam ao mesmo endereço do churn (contrato mensal, falta de suporte, fibra), por outro caminho.